

1 Niveau 1

Exercice 1: Pour s'échauffer

Déterminer une base de chacun des sous-espaces de E suivants :

1. $E = \mathbb{R}^3$; $\begin{cases} 2x - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$
2. $E = \mathbb{R}^3$; $\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ 4x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$
3. $E = \mathbb{R}^4$; $\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$

Exercice 2: (*)

Soient $E = \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de E croissantes et

$$\Delta = \{f - g, f, g \in \mathcal{C}\}.$$

Montrer que Δ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 3: (*)

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - z = 0\}$ et $G = \{(a - b, a + b, a - 3b), a, b \in \mathbb{R}\}$.

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $F \cap G$.

Exercice 4: (*)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $E = \mathbb{R}_n[X]$ et, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P_k = X^k(1 - X)^{n-k}$.

1. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de E .
2. Donner les coordonnées de X^0 dans cette base.

Exercice 5: (*)

On considère dans $\mathbb{R}^4$ les sous-espaces vectoriels $L = \text{Vect}((1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1), (1, 3, 1, 3))$ et $M = \text{Vect}((1, 2, 0, 2), (1, 2, 1, 2), (3, 1, 3, 1))$.

1. Calculer les dimensions de $L \cap M$ et $L + M$.
2. Déterminer une base de ces sous-espaces vectoriels.

Exercice 6: (*)

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de vecteurs de E , $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et G un supplémentaire de F dans E .

Pour tout $a \in G$, on note $F_a = \text{Vect}(e_1 + a, \dots, e_p + a)$.

1. Montrer que $F_a \oplus G = E$.
2. Soient $a, b \in G$. Montrer que $a \neq b \Rightarrow F_a \neq F_b$.
3. Conclure.

2 Niveau 2

Exercice 7:

On définit, pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n , définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \cos nx$.
Montrer que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

Exercice 8:

Pour $a \in \mathbb{R}$, on appelle $f_a : x \mapsto |x - a|$.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, deux à deux distincts.
Montrer que $(f_{a_1}, \dots, f_{a_n})$ est une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 9: (**)

Soient E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et F le sous-ensemble formé des applications f telles que : $f(0) = f(1) = 0$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. En donner un supplémentaire.

Exercice 10: (**)

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E des fonctions continues de $[-1; 1]$ dans $\mathbb{R}$, on considère les sous-espaces vectoriels :

$$F_1 = \{f \in E, f \text{ constante}\}, F_2 = \{f \in E, \forall t \in [-1; 0], f(t) = 0\} \text{ et } F_3 = \{f \in E, \forall t \in [0; 1], f(t) = 0\}.$$

Montrer que $E = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.

Exercice 11: (*)

Dans $\mathbb{R}[X]$, $F = \mathbb{R}_2[X]$ et $G = \{P \in \mathbb{R}[X], P(a) = P'(a) = 0\}$ sont-ils supplémentaires ?

Exercice 12: (*)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A \in \mathbb{K}_n[X]$ un polynôme non nul.

1. Montrer que $F = \{P \in \mathbb{K}_n[X], P \text{ est multiple de } A\}$ est un sev de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. En déterminer la dimension et un supplémentaire.

Exercice 13: (**)

Soient F, G, F', G' des sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E vérifiant :

$$F \oplus G = F' \oplus G' = E \text{ et } F' \subset G.$$

Montrer que : $F \oplus F' \oplus (G \cap G') = E$.

Exercice 14: (**)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(E_1, \dots, E_n)$ et $(F_1, \dots, F_n)$ des sous-espaces vectoriels de E tels que

$$\bigoplus_{i=1}^n E_i = \bigoplus_{i=1}^n F_i \text{ et } E_i \subset F_i \text{ pour tout } i.$$

Montrer que $E_i = F_i$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.